

第37回全国高専プログラミングコンテスト

操作マニュアル

部門	自由部門
発表順番号	記入してください
登録番号	記入してください
タイトル	Forma
学校名	沖縄工業高等専門学校
学生氏名	兼本 集久 仲村 隼 池宮城 奏良 屋宜 元晃紗 西村 隼汰
指導教員	記入してください

提出前に、発表順番号・登録番号・指導教員名を必ず記入すること。

1 目次・システム概要

ページ	内容	ページ	内容
3	画面構成	8	印刷・保存
4	起動・終了	9	参考画像から生成
5	採寸入力	10	カスタム・3D小物
6	衣装構成	11	補正・追加機能
7	生成・確認	12	トラブル対応

Formaとは

着用者の採寸値と衣装の構成、または正面・背面の参考画像から、試作用の型紙データを作成するWebシステムである。A4分割PDF、SVG、DXF、平面小物のSTL、3D造形業者向けZIPを出力できる。

本システムの出力は完成衣装ではなく、試作と補正を始めるための設計データである。裁断前に尺度を確認し、必ず仮縫いすること。

審査時の最短操作（約7分）

- 1 起動済みのFormaを開く（p. 4）。
- 2 採寸値を入力する（p. 5）。
- 3 ネックライン・袖・スカートを選ぶ（p. 6）。
- 4 「型紙を生成する」を押す（p. 7）。
- 5 プレビューと警告を確認する（p. 7）。
- 6 A4分割PDFを保存する（p. 8）。

操作に失敗した場合は画面を閉じず、p. 12「トラブル対応」を確認すること。

2 画面構成を確認する



図1 起動直後のForma入力画面（黄色の番号は下表に対応）

番号	役割
1	入力モードを選択する
2	手元の参考画像を使う場合に選択する
3	入力後に型紙生成を実行する
4	生成結果・警告・ダウンロードを確認する

最初の動作確認では「手動でパーツを選ぶ」を使用する。手動モードは画像理解APIを必要とせず、採寸値と選択内容から型紙を生成できる。

画面幅1280px以上、Google ChromeまたはMicrosoft Edgeの最新版を推奨する。

3 Formaを起動・終了する

起動（スタッフ操作）

- 1 Windows 11のパソコンで、Formaのプロジェクトフォルダーを開く。
- 2 ターミナルで `python app.py` を実行する。
- 3 「Running on `http://127.0.0.1:5000`」と表示されたことを確認する。
- 4 ChromeまたはEdgeで `http://127.0.0.1:5000` を開く。
- 5 図1と同じ入力画面が表示されたら、審査員へ操作を引き継ぐ。

画面が開かない場合は p.12 の「A」を確認すること。

終了（審査後）

- 1 必要なPDF・SVG・DXF・ZIPを保存する。
- 2 ブラウザのFormaタブを閉じる。
- 3 ターミナルで `Ctrl+C` を押し、サーバーを終了する。
- 4 共有端末では、ダウンロードした採寸・型紙データを所定の場所へ移し、不要なコピーを削除する。

確認環境

項目	内容
OS / 実行環境	Windows 11 / Python 3.13
ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge
入力画像	JPEG・PNG等（正面と背面を分ける）
印刷	A4対応プリンター、100%倍率

4 採寸値を入力する

画面上部で「手動でパーツを選ぶ」を選択し、入力単位がcmであることを確認する。薄着の上から、メジャーを床と平行にして測定する。

原型（誰の体型で引くか）

大人（女性）（身長140～190cm）

身頃の背幅・胸幅・裾ぐり・袖ぐりの深さ・胸ぐせダーツ・ゆとりは、原型ごとに違う式で決まります。子どもの寸法に大人の原型を当てると、背幅・胸幅が広く、胸ぐせダーツが余計に入った型紙になります。

大人（女性）：出典 MAISON DE AS『【原型製図】レディース原型作り(新文化式)』

子ども：出典 MAISON DE AS『【原型製図】子供原型作り(新文化式)』

男性の原型はまだありません。・くわしく

ログインすると、採寸値を名前を付けて保存し、次回から呼び出せます（複数の顧客・家族分の管理に便利です）。

バスト	ウエスト	ヒップ
84	68	92
身長	袖丈	肩幅
160	54	37

二の腕まわり（任意）

例: 27

入力すると、袖幅を「二の腕まわり+袖のゆとり」で決めます。・くわしく

型紙を生成する

本日の生成回数: 0 / 3（未ログイン） — 無料登録で上限が増えます

生成結果

採寸値とパーツを選んで「型紙を生成する」を押すと、ここに結果が出ます。

図2 採寸入力欄。選択した項目の測定位置を右側の人体図に表示

入力手順

- 1 バスト・ウエスト・ヒップ・身長・袖丈・肩幅を半角数字で入力する。
- 2 二の腕・頭囲・乳間・乳下がり、必要な衣装だけ入力する。
- 3 赤いエラーが出た欄は単位と数値を測り直し、下へ進む。

重ね着する衣装は「ゆったり」、伸縮素材は「伸びる生地」を選ぶ。迷った場合は「標準」から試作すること。

5 パーツを選ぶ

表示される図を見ながら、作りたい衣装に最も近い構成を選ぶ。完全に一致しない場合は基本形を選び、装飾をカスタムパーツで追加する。



図3 ネックラインの選択欄。下へ進むと袖・スカートの選択欄を表示

- 1 「ネックライン」から首回りの形を1つ選ぶ。
- 2 「袖」から形を選ぶ。袖がない衣装は「なし」を選ぶ。
- 3 「スカート」から形を選ぶ。パンツ衣装は「なし」にする。
- 4 パンツ衣装では「パンツを含める」を選ぶ。
- 5 必要に応じて、衿・カフス・ウエストバンド等を追加する。

前開きファスナーとプリンセスラインは同時指定できない。どちらか一方を外すこと。

6 生成して結果を確認する

- 1 入力内容を確認し、「型紙を生成する」を1回押す。
- 2 結果が表示されるまで待つ。処理中に連続して押さないこと。
- 3 右側の結果欄を、図4の黄色の1～4の順に確認する。



図4 生成後の結果画面（黄色の番号は下表に対応）

番号	確認内容
1	必要生地量：生地幅と必要長を確認する
2	出力ボタン：必要な形式を選ぶ
3	プレビュー：前後身頃、袖、スカート等の構成を確認する
4	選択中の入力モードが意図どおりか確認する

エラーが表示された場合は画面を閉じず、p.12 の「B」を確認すること。

7 保存して実寸印刷する

A4分割PDFを保存する



図5 生成結果の保存ボタンと型紙プレビュー

- 1 結果欄の「A4分割PDFをダウンロード」を押す。
- 2 保存したPDFをAdobe Acrobat Readerで開く。
- 3 印刷設定で「実際のサイズ」または「100%」を選ぶ。
- 4 最初に尺度確認ページまたは1枚だけを印刷し、目盛を定規で測る。
- 5 尺度が正しければ全ページを番号順に貼り合わせる。

「合わせる」「縮小」は選ばないこと。SVGは編集、DXFはCAD・裁断機、投影用PDFは実寸投影に用いる。裁断前に尺度・縫い代・左右・布目線を確認すること。

8 参考画像や服のラフから生成する



図6 「資料画像から生成」を選んだ状態

操作

- 1 入力モードで「資料画像から生成」を選ぶ。
- 2 衣装全体が見える正面画像と背面画像をそれぞれ選択する。
- 3 採寸値を入力し、「型紙を生成する」を押す。
- 4 判定理由と警告を読み、実物と違う構成を手動モードで修正する。

API未設定時は簡易判定となる。装飾・切替線・背面構造・立体的な重なりは必ず手動確認すること。腕が胴体に重ならない画像、または服の平置き写真を推奨する。

9 カスタムパーツ・3D小物を作る

アニメ画像のコスプレ衣装や舞台衣装のラフイラストのように、定型のネックライン・袖・スカート等にはまらない形状（マント・翼・肩当て・胸当て等の装甲プレート・小道具など）は、下の「カスタムパーツを追加」から画像やクリックで輪郭を取り込み、実寸(cm)に校正して型紙化できます。
・くわしく

△ 正直な限界: ここで取り込む輪郭は、画像に写っている見た目のシルエットをそのまま拡大縮小しただけの形です。実際の縫製では、身頃・スカートのように体に沿ってドレープする部分の型紙は、見た目の輪郭とは異なる形状（ゆとり・ダーツ等を織り込んだ形）をしています。この機能が正直に実力を発揮できるのは、マント・翼・EVAフォーム装甲プレートのような体に沿わない平面的なパーツです（実際のコスプレ制作で使われる「参考画像を印刷し、実寸に拡大縮小してから輪郭通りに切り出す」手法をそのままコード化したものに近いイメージです）。校正は参照線1本の実寸を基準にした一様な拡大縮小のため、パースのある(斜めから描かれた)画像では実寸とズレが生じます。

パーツ名 (例: マント、肩当て) 枚数 1

☐ 左右反転パーツも作る ☐ 収まらないときは分割する このパーツを削除

ファイルを選択 選択されていません 画像から輪郭を自動抽出

型紙を生成する

本日の生成回数: 0 / 3 (未ログイン) — 無料登録で上限が増えます

生成結果

採寸値とパーツを選んで「型紙を生成する」を押すと、ここに結果が出ます。

図7 カスタムパーツの輪郭入力画面

3D設定は、輪郭を1件以上確定するとカスタムパーツ欄の下部に表示される。

表示される欄	入力・出力
3Dプリンター用データも作る	チェックを入れ、厚み（mm）を入力する
生成後の保存	自宅試作はSTL、業者依頼は「業者入稿用ZIP」

- 1 「カスタムパーツを追加」を押し、画像を読み込むか輪郭点を指定する。
- 2 画像内の参照線を2点で指定し、実寸cm、パーツ名、必要枚数を入力する。
- 3 輪郭を確定後、「3Dプリンター用データも作る」を選び、厚みを入力する。
- 4 「型紙を生成する」を押し、用途に応じてSTLまたは業者入稿用ZIPを保存する。

業者用ZIPには3MF・個別STL・注文メモ・照合情報が含まれる。現在の3D出力は平面押し出し方式であるため、曲面・穴・留め具・可動部は業者へ相談すること。

10 仮縫い後に補正する

標準

■ ウエストバンドを含める

標準

※「前開きファスナー」は中心前で実際に左右2枚に裁ち割りし、見返し(裏側の折り返し布)分を加えた構造です。・くわしく

④ カスタムパーツ (自由形状・任意) マント・翼・装甲プレートなど、定型の服に当てはまらない形 ・開く

⑤ 生地配置設定 既定は布目安全モード (回転しない) ・開く

⑥ 着てみて合わなかったら (任意) 一度縫ってみて、余った/足りない分をcmで入れます ・閉じる

一度縫って着てみて、実際に測った余り・不足を入れてください。・くわしく

肩の傾き (なで肩・いかり肩) (cm)

例: 1.5

着たときに肩の先で布が余るなら、余った分をつまんで測ります。逆に首元が余って肩先が突っ張るなら、首元で余った分を測ります。
+ ... 肩先で余った分だけ首線を下げます。(なで肩の真! 方) / - ...

型紙を生成する

本日の生成回数: 1 / 3 (未ログイン) — 無料登録で上限が増えます

生成結果

用意する生地

幅 **140cm** の生地を **1.9m**

型紙が実際に使うのは180.6cmで、生地が10cm単位で売られることを見込んで190cmに切り上げています。地直し(水通し)で縮む生地は、その分を足して購入してください。

A4分割PDFをダウンロード

SVGを開く DXF (裁断機・CAD向け)

プロジェクター投影用PDF

A4分割PDFは、実寸の型紙が48枚と、貼り合わせ図・買い物メモ・縫う順番のページが付きます (型紙の載らない面は省いてあります)。

図8 「着てみて合わなかったら」の補正入力画面

- 1 安価な布で仮縫いし、着用者が通常の姿勢を取る。
- 2 胸・ウエスト・ヒップ・肩・袖の余り／不足をcmで測る。
- 3 「⑥ 着てみて合わなかったら」を開き、画面の符号説明に従って差分を入力する。
- 4 再生成し、変更前後の型紙と警告を比較する。

裏地・丈・生地分け・縫い代は、続く各欄で設定できる。

終了手順

- 1 必要な出力ファイルを保存する。
- 2 Formaのブラウザタブを閉じる。
- 3 スタッフがターミナルで Ctrl+C を押し、サーバーを終了する。
- 4 共有端末に残った採寸値・型紙データの不要なコピーを削除する。

付録 トラブル対応・審査前チェック

A 画面が開かない

- URLが http://127.0.0.1:5000
であることを確認する。ターミナルにエラーがある場合は、Formaを再起動する。

B 生成できない／400エラー

- 赤く表示された必須欄、数値範囲、両立しない設定を直す。前開きファスナーとプリンセスラインは片方を外す。

C PDFの尺度が違う

- Acrobat Readerで「実際のサイズ」または100%を選び、自動縮小を解除して1枚だけ再印刷する。

D 画像判定が単純／3Dが曲面でない

- 画像は正面・背面・拡大を追加して手動修正する。3Dは平面押し出し仕様のため、曲面・穴・留め具は業者へ相談する。

審査直前チェック

- ☐ 起動→手動入力→生成→A4分割PDF保存を通しで確認した。
- ☐ デモ用の採寸値と入力画像を端末内に準備した。
- ☐ ネットワークなしでも手動モードが動くことを確認した。
- ☐ 発表順番号・登録番号・指導教員名を表紙へ記入した。
- ☐ 全12ページ、A4縦、100MB以内、Acrobat Readerで表示確認した。

安全 視界・呼吸・歩行・可動域を妨げる衣装は使用しないこと。刃物、アイロン、ミシン、3Dプリンターは各機器の説明書と指導者の指示に従うこと。